
MOVILIDAD OCUPACIONAL Y MODELOS DE DURACIÓN

MODELOS DE DURACION

- Modelar el tiempo hasta que sucede una “falla”.
Análisis de supervivencia en un determinado estado.
- Componentes:
 - estados mutuamente excluyentes a partir de los cuales se definen las transiciones
 - duración en el estado/duración de un determinado evento
 - características

CENSURA Y TRUNCAMIENTO

- **Censura a la derecha:** al momento de la observación (t) el evento no finalizó y, por lo tanto, la duración completa no se conoce. Solo sabemos que $T > t$
- **Censura a la izquierda:** no se conoce el momento de comienzo del evento
- **Truncamiento a la izquierda:** cuando sólo observo aquellos casos que han sobrevivido lo suficiente como para ser observados (excluyo las duraciones cortas)
- **Truncamiento a la derecha:** cuando sistemáticamente excluyo a las duraciones largas (por ejm, outflow sample)

OLS PARA SUPERVIVENCIA

- Problema de censura y truncamiento (no es correcto eliminar los casos censurados o tratarlos como episodios completos)
- Covariables variantes en el tiempo
- En general, más que modelar la duración en si misma nos interesa las tasas de salida (las transiciones)

CONCEPTOS BÁSICOS

- Función de distribución acumulada: probabilidad de que la variable aleatoria continua T sea menor o igual que algún valor t

$$F(t) = \Pr(T \leq t)$$

- Función de supervivencia: probabilidad de que la variable aleatoria T exceda el valor t .

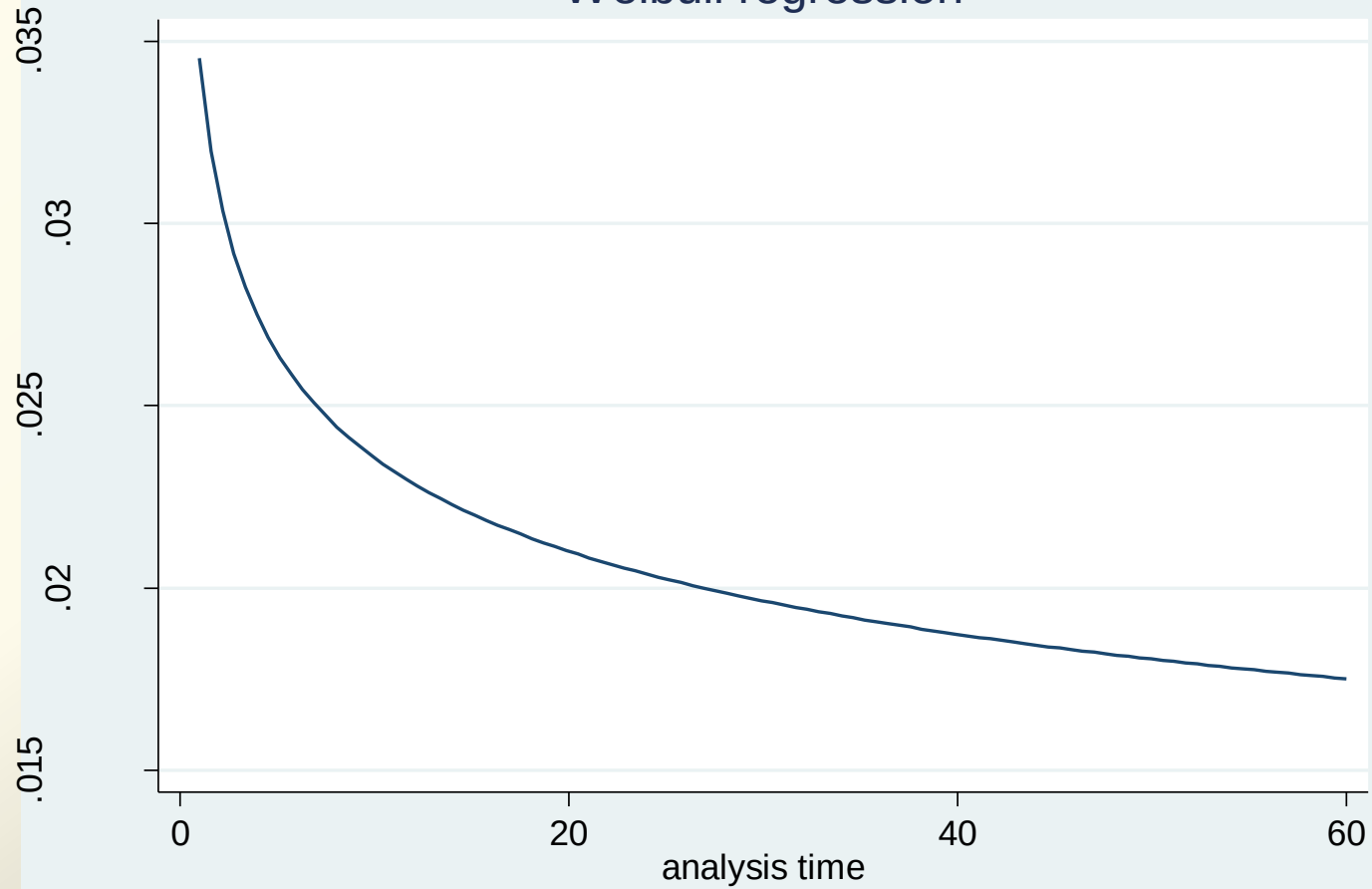
$$S(t) = 1 - F(t) = \Pr(T > t) \quad 0 \leq S(t) \leq 1$$

- Función de riesgo: probabilidad de que un determinado episodio finalice en el momento t condicional a que el mismo ha durado hasta ese momento.

$$\theta(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{-d \ln S(t)}{dt} \quad \theta(t) \geq 0$$

- Probabilidad no condicional: probabilidad de un entrante al desempleo de permanecer desocupado 12 meses y dejar el estado en el intervalo $(12, 12+\Delta t)$
- Probabilidad condicional de salir del desempleo luego de 12 meses: probabilidad de salir en el intervalo $(12, 12+\Delta t)$ dado que estuvo desocupado 12 meses

Weibull regression



FORMAS FUNCIONALES DE LA HAZARD RATE

- Tiempo continuo (paramétrico): Weibull, Exponencial, Loglogistic, lognormal, gamma generalizada.
- Tiempo continuo (semi-paramétrico): Cox, piecewise exponencial constante.
- Tiempo discreto: log-log complementaria, logística

MOVILIDAD OCUPACIONAL

Argumentos

- El estudio de la dinámica laboral permite entender mejor su funcionamiento, evaluar la dinámica del bienestar de los hogares y contribuir al diseño de políticas.
- Hogares. Inestabilidad de ingresos. Incertidumbre es más problemática entre los bajos ingresos. Impacto sobre otros indicadores del bienestar (escolarización de los niños, movimientos geográficos, oferta de trabajo). Otras transiciones reducen las fluctuaciones de ingresos.
- Trabajadores. Intermitencia laboral que puede dificultar la acumulación de capital específico; scarring; pérdida de cobertura de seguridad social; disminución del grado de integración social del trabajador. Movilidad ascendente. Matching. Difusión de conocimientos. Actividades extra-económicas.

Hechos estilizados

De la literatura existente a nivel internacional surgen al menos cuatro hechos estilizados importantes en relación a la dinámica ocupacional:

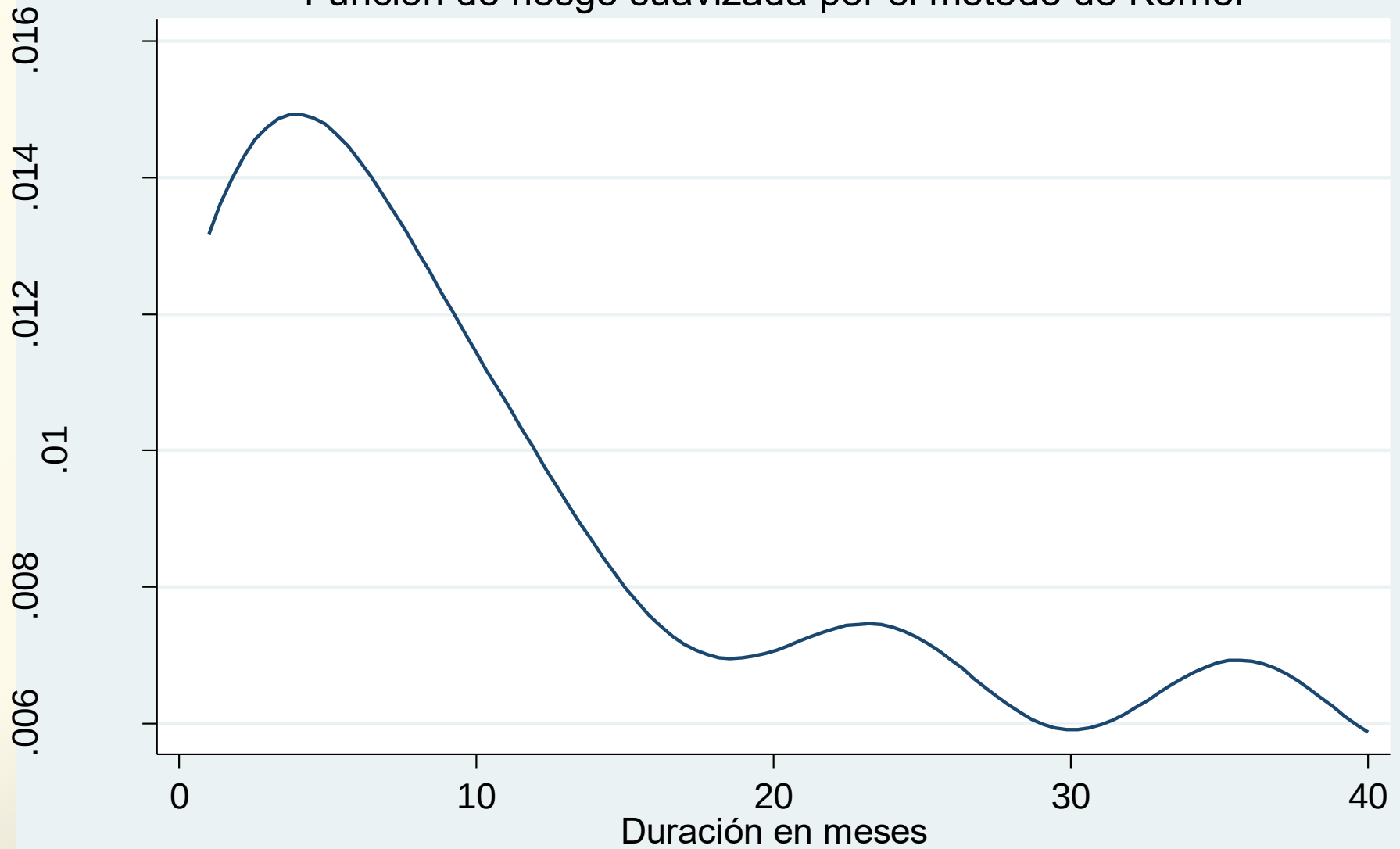
(1) existe un elevado porcentaje de relaciones laborales que se extienden por un largo período de tiempo,

(2) la mayoría de los nuevos empleos finalizan muy rápido,

(3) existe una relación negativa entre la probabilidad de salir de un puesto y la duración acumulada en el mismo.

Gráfico 1

Función de riesgo suavizada por el método de Kernel

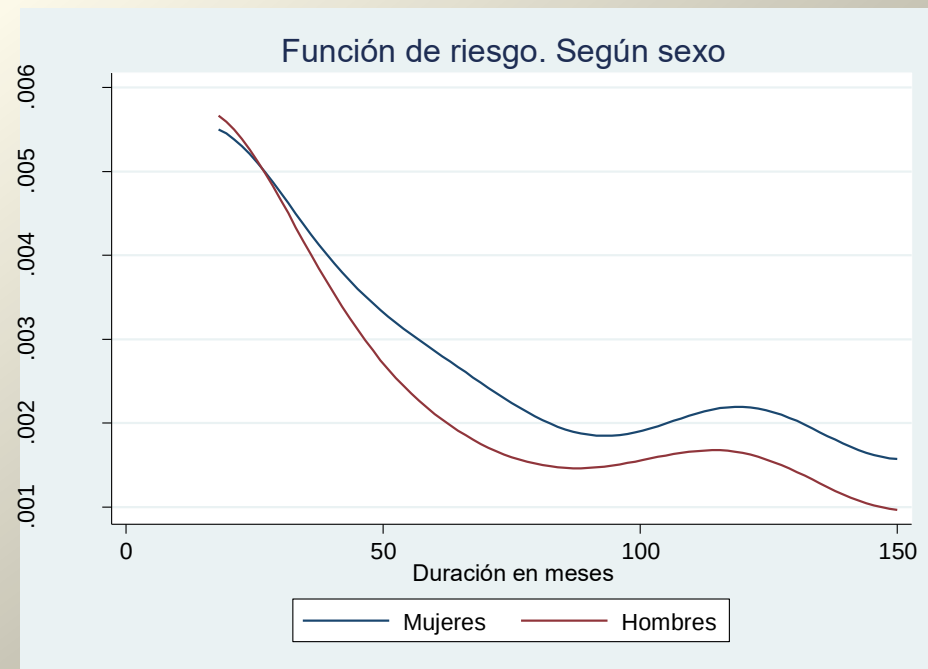
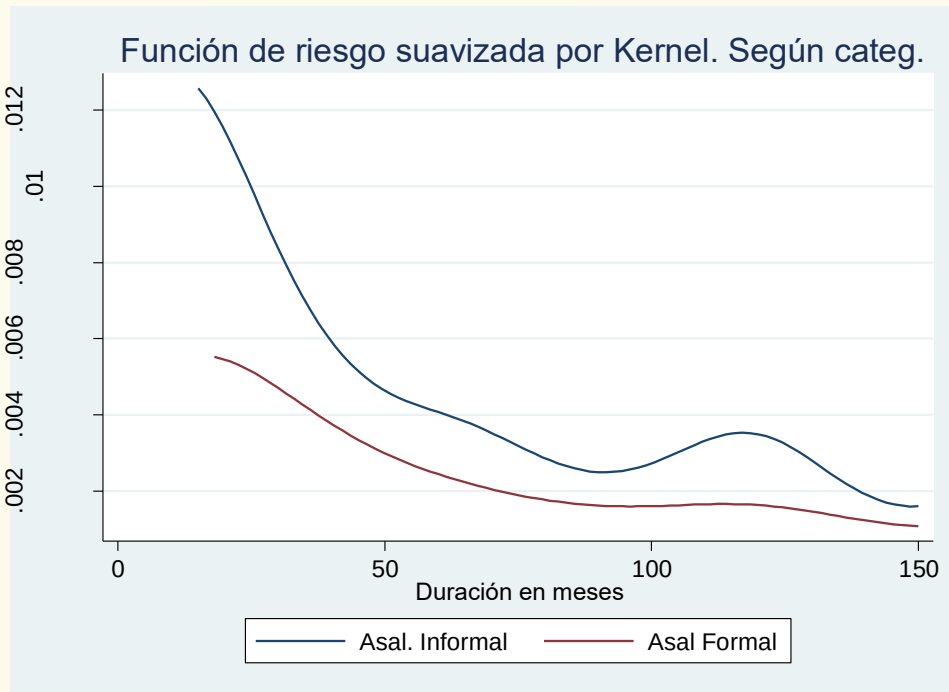


Argumentos

- CAPITAL HUMANO ESPECÍFICO
- CALIDAD DEL “MATCHING”
- COSTOS DE DESPIDO
- HETEROGENEIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO

Hechos estilizados (cont.)

(4) existen fuertes discrepancias en el grado de rotación laboral según las características personales y del puesto de trabajo.



Inestabilidad ocupacional en América Latina

Methodology

1. Measurement of exit rates. Two definitions. The first considers transitions from employment to unemployment or inactivity. The second also includes transits from one job to another.

2. Decomposition of differences in exit rates. Yun decomposition (2004):

$$\bar{Y}_1 - \bar{Y}_0 = \overline{\Phi(X_1\beta_1)} - \overline{\Phi(X_0\beta_0)}$$

Aggregate decomposition

$$\bar{Y}_1 - \bar{Y}_0 = [\overline{\Phi(X_1\beta_1)} - \overline{\Phi(X_0\beta_1)}] + [\overline{\Phi(X_0\beta_1)} - \overline{\Phi(X_0\beta_0)}] = \Delta_X + \Delta_\beta$$

Detailed decomposition

$$\Delta_X + \Delta_\beta = \sum_{j=1}^J \omega_{\Delta_X}^j [\overline{\Phi(X_1\beta_1)} - \overline{\Phi(X_0\beta_1)}] + \sum_{j=1}^J \omega_{\Delta_\beta}^j [\overline{\Phi(X_0\beta_1)} - \overline{\Phi(X_0\beta_0)}]$$

where

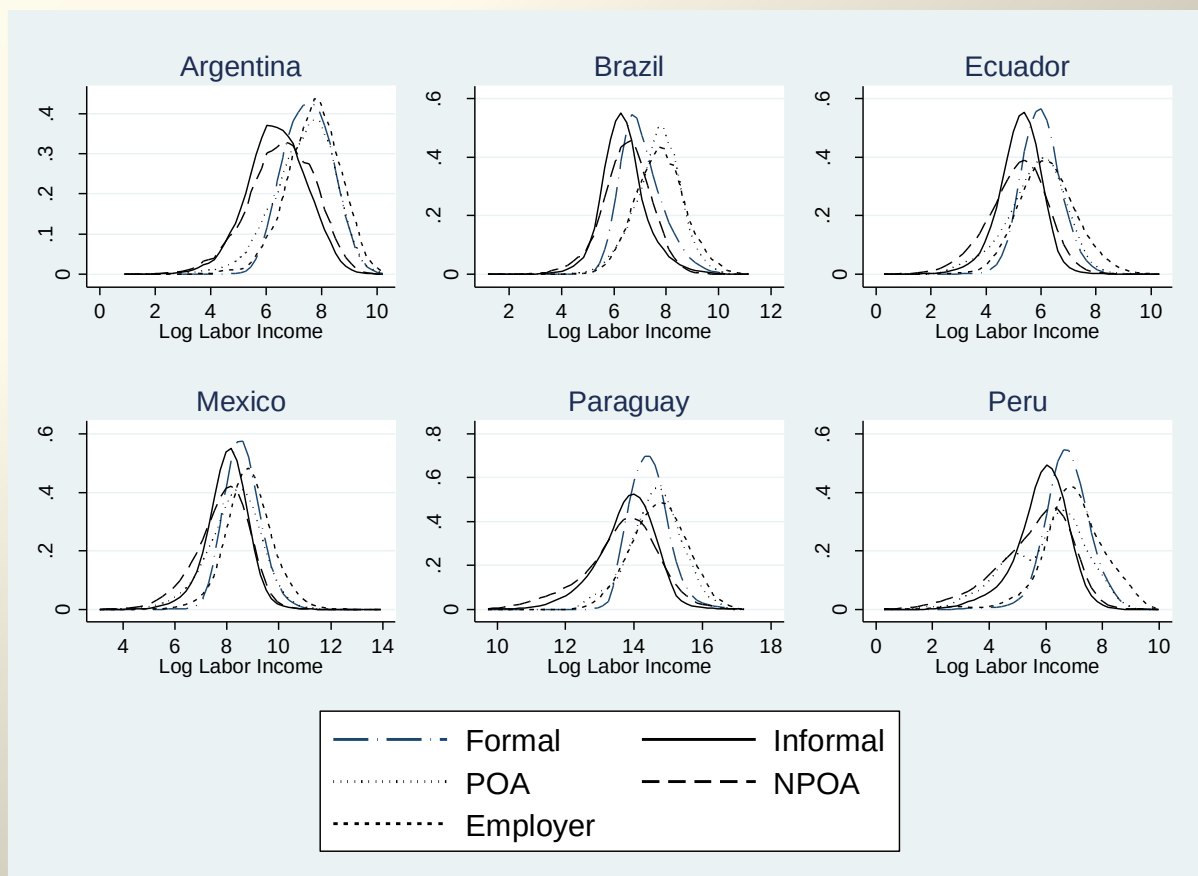
$$\omega_{\Delta_X}^j = \frac{(\bar{X}_1^j - \bar{X}_0^j) \beta_1^j \phi(\bar{X}_1 \beta_1)}{(\bar{X}_1 - \bar{X}_0) \beta_1 \phi(\bar{X}_1 \beta_1)} = \frac{(\bar{X}_1^j - \bar{X}_0^j) \beta_1^j}{(\bar{X}_1 - \bar{X}_0) \beta_1}$$

$$\omega_{\Delta_\beta}^j = \frac{\bar{X}_0^j (\beta_1^j - \beta_0^j) \phi(\bar{X}_0 \beta_0)}{\bar{X}_0 (\beta_1 - \beta_0) \phi(\bar{X}_0 \beta_0)} = \frac{\bar{X}_0^j (\beta_1^j - \beta_0^j)}{\bar{X}_0 (\beta_1 - \beta_0)}$$

Methodology (cont)

3. Assessing the direction of employment transitions:

“Good jobs”: formal employees, professional own-account, and employers. **“Bad jobs”**: informal wage workers, nonprofessional own-account, and unpaid family workers.



Aggregate exit rates

<i>Labor status in t+1</i>	ARGENTINA	BRAZIL	ECUADOR	MEXICO	PARAGUAY	PERU
Employed	87.4	88.8	87.1	84.4	86.4	85.8
Same job	72.3	75.6	69.4	69.8	65.3	55.8
Another job	15.1	13.2	17.7	14.5	21.1	30.0
Unemployed	4.1	3.0	3.3	3.1	5.2	4.3
Inactive	8.5	8.2	9.6	12.6	8.5	10.0
Total	100	100	100	100	100	100
<i>Exit rate from a job</i>	27.7	24.4	30.6	30.2	34.7	44.2
<i>Exit from employment</i>	12.6	11.2	12.9	15.6	13.6	14.2

Comparison with developed countries:

- Exit rates based on household surveys: **UK (10%), ALEMANIA (6%) (Longhi y Brynin, 2009)**. Exit rate for formal employment in Latin America : **15%-33%**.
- Monthly exit rate from administrative records: **USA (3%), ARGENTINA (4.5%)**.

Decomposition of the differences in occupational turnover between countries

	Total difference		Effects		
			Composition	Coefficient	
Brazil-Argentina	-0.0330	***	-0.0754	***	0.0425 ***

	Total difference		Effects		
			Composition	Coefficient	
Ecuador-Argentina	0.0292	***	0.0612	***	-0.0320 ***

	Total difference		Effects		
			Composition	Coefficient	
Mexico-Argentina	0.0245	***	-0.0049	***	0.0294 ***

	Total difference		Effects		
			Composition	Coefficient	
Paraguay-Argentina	0.0704	***	0.0497	***	0.0206

	Total difference		Effects		
			Composition	Coefficient	
Peru-Argentina	0.1652	***	0.0693	***	0.0959 ***

	Total difference		Effects			
			Composition		Coefficient	
Brazil-Argentina	-0.0330	***	-0.0754	***	0.0425	***
			Composition		Coefficient	
			- Informal		+ Instability of formal	
			- Unskilled workers		+ Instability of high-skilled	
			- Part-time workers			
			- Temporary workers			

	Total difference		Effects			
			Composition		Coefficient	
Peru-Argentina	0.1652	***	0.0693	***	0.0959	***
			Composition		Coefficient	
			+ Informal		+ Instability of formal	
			+ Young workers		+ Instability of skilled	
			+ Private sector		+ Instability of women	
			+Temporary workers			

Assessing the direction of job exits

<i>Job at t</i>	ARGENTINA			BRAZIL			ECUADOR		
	GOOD JOBS	BAD JOBS	TOTAL	GOOD JOBS	BAD JOBS	TOTAL	GOOD JOBS	BAD JOBS	TOTAL
Formal	60.8	39.2	100	76.4	23.6	100	73.5	26.5	100
Informal	19.8	80.2	100	45.8	54.2	100	25.9	74.1	100
Profesional own-account	56.1	43.9	100	77.7	22.3	100	57.1	42.9	100
Non-profesional own-account	16.1	83.9	100	35.7	64.3	100	14.7	85.3	100
Employers	39.0	61.0	100	59.0	41.0	100	46.5	53.5	100
UFW	17.4	82.6	100	39.8	60.2	100	19.3	80.7	100
Total	30.8	69.2	100	61.6	38.4	100	38.6	61.4	100

<i>Job at t</i>	MEXICO			PARAGUAY			PERU		
	GOOD JOBS	BAD JOBS	TOTAL	GOOD JOBS	BAD JOBS	TOTAL	GOOD JOBS	BAD JOBS	TOTAL
Formal	57.9	42.1	100	59.2	40.8	100	77.8	22.2	100
Informal	22.1	77.9	100	13.8	86.2	100	17.1	82.9	100
Profesional own-account	56.7	43.3	100	54.7	45.3	100	65.6	34.4	100
Non-profesional own-account	14.1	85.9	100	11.1	88.9	100	15.1	84.9	100
Employers	30.3	69.7	100	19.8	80.2	100	55.2	44.8	100
UFW	21.6	78.4	100	17.7	82.3	100	10.0	90.0	100
Total	32.4	67.6	100	20.6	79.4	100	32.0	68.0	100

“Bad jobs” + unemployment: 52% in Argentina, 33% in Brazil, 46% in Ecuador, 43% in Mexico, 63% in Paraguay, and 56% in Peru.